
항공고정통신시설

운영 및 관리

김포공항 항공통신부 장지훈

목차

INDEX

- 01 항공고정통신센터 소개
- 02 항공고정통신시설
(AFTN/AMHS) 소개
- 03 인프라 장애보호 및
실제 장애 사례 소개

■ 01 항공고정통신센터 소개

01 김포공항 항공고정통신센터

02 항공고정통신 역사

03 항공통신센터 구성도

01 항공고정통신센터 소개

김포공항 항공고정통신센터



김포공항항공통신센터

항공통신센터는 김포공항에 존재하는 센터 시설로
김포공항 관제탑 지역에 위치하며,
항공고정통신시설(AFTN/ATN/AMHS) 관련 인프라 존재

* 김포 항공고정통신시설의 운영자(소속:서울지방항공청 항공정보과)는
인천항공정보통신센터(인천공항)에서 근무함

01 항공고정통신센터 소개

항공고정통신의 역사

01



Radio Telegraphy
(50년대~)

02



Teletypewriter
(70년대~)

03



PC Terminal
(90년대~)

항공통신업무

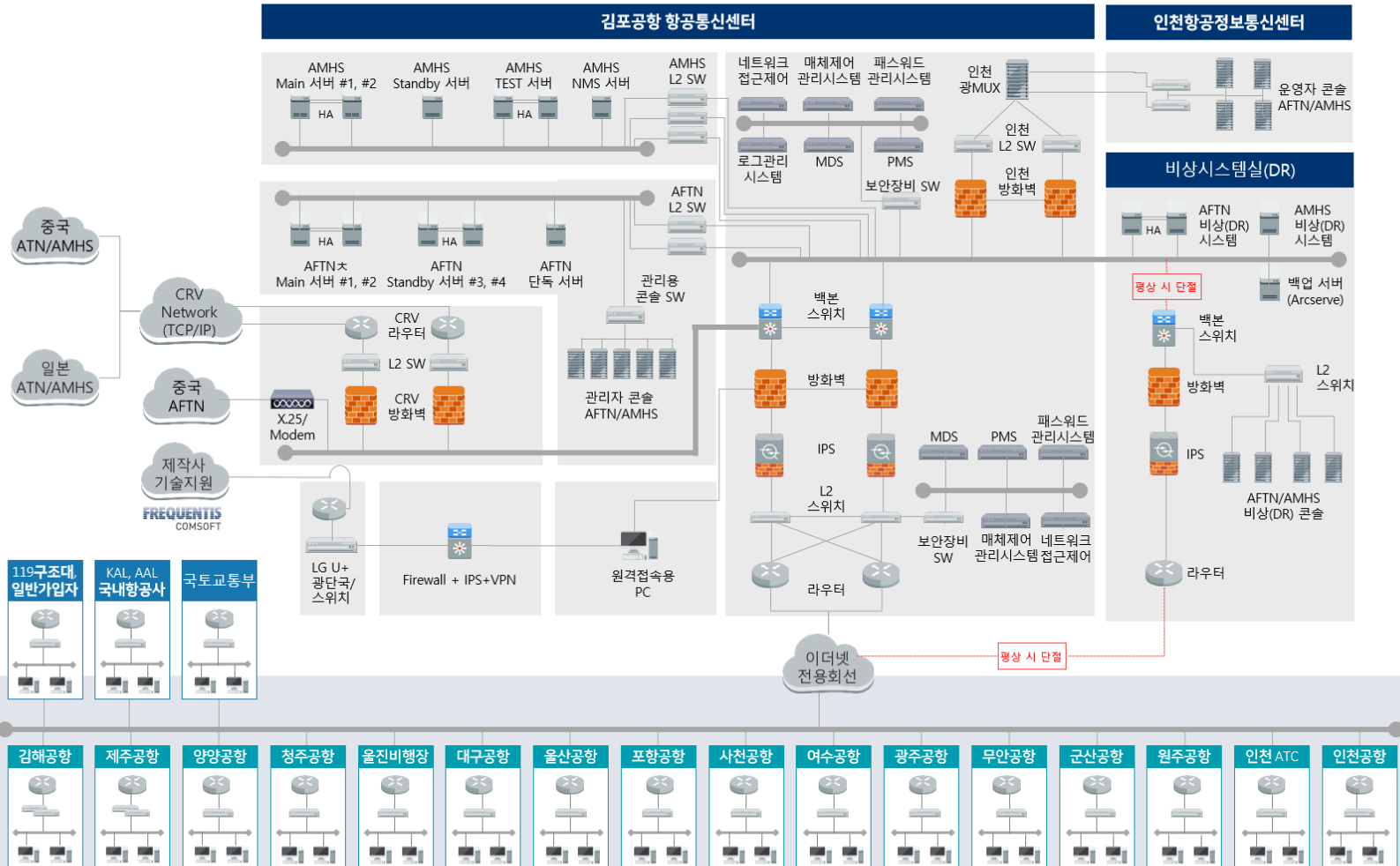
세계 각국의 통신센터와 여기에 접속되어있는 시스템 또는 가입자간에 항공기 운항 업무 지원과 안전 운항을 위한 **비행계획, NOTAM, 항공 기상** 등의 형식화된 **전문(Message)**를 교환하는 것으로, 각 시스템 간 통신프로토콜과 전문형식(Format) 및 운용 기술 등이 제반되어야 한다.

01 항공고정통신센터 소개

항공고정통신센터 구성도(센터)

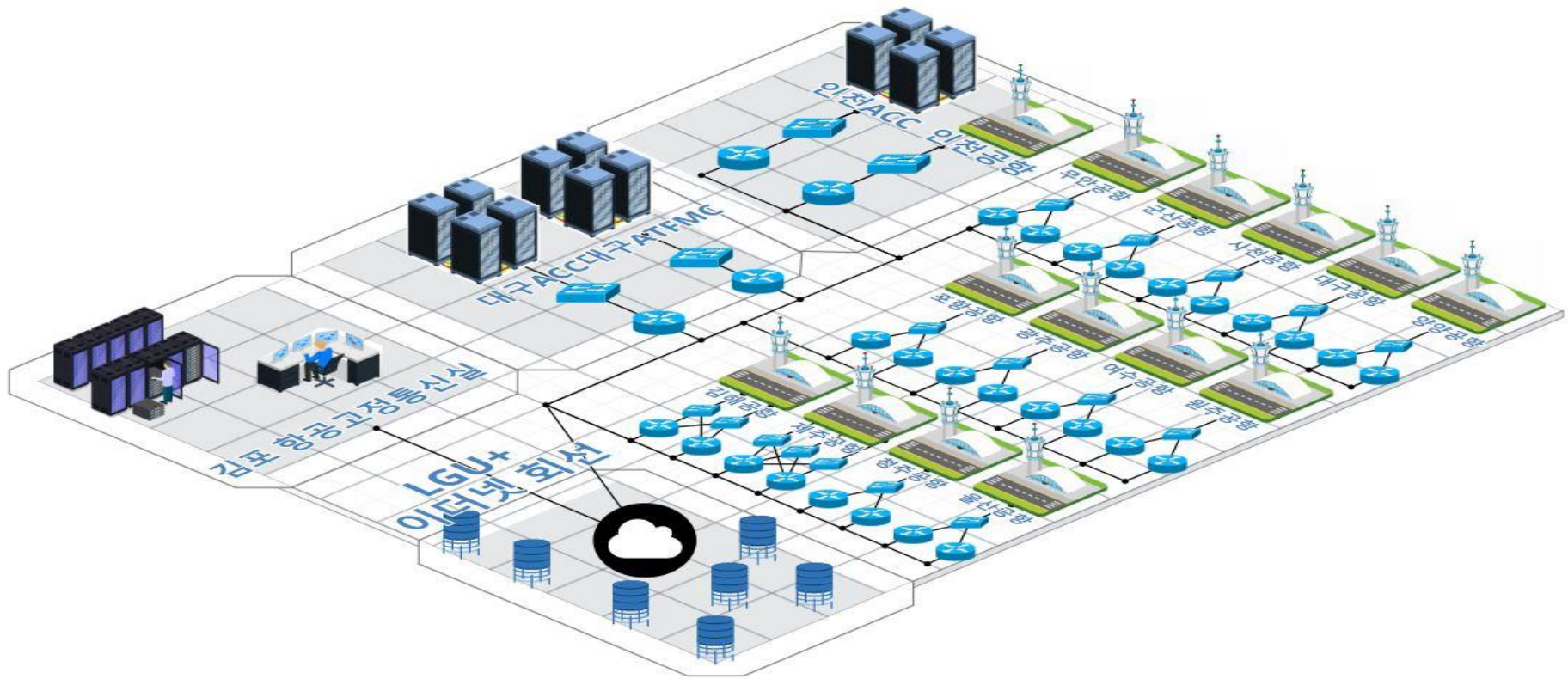
AFTN/AMHS 세부 구성도

2023. 1. 2



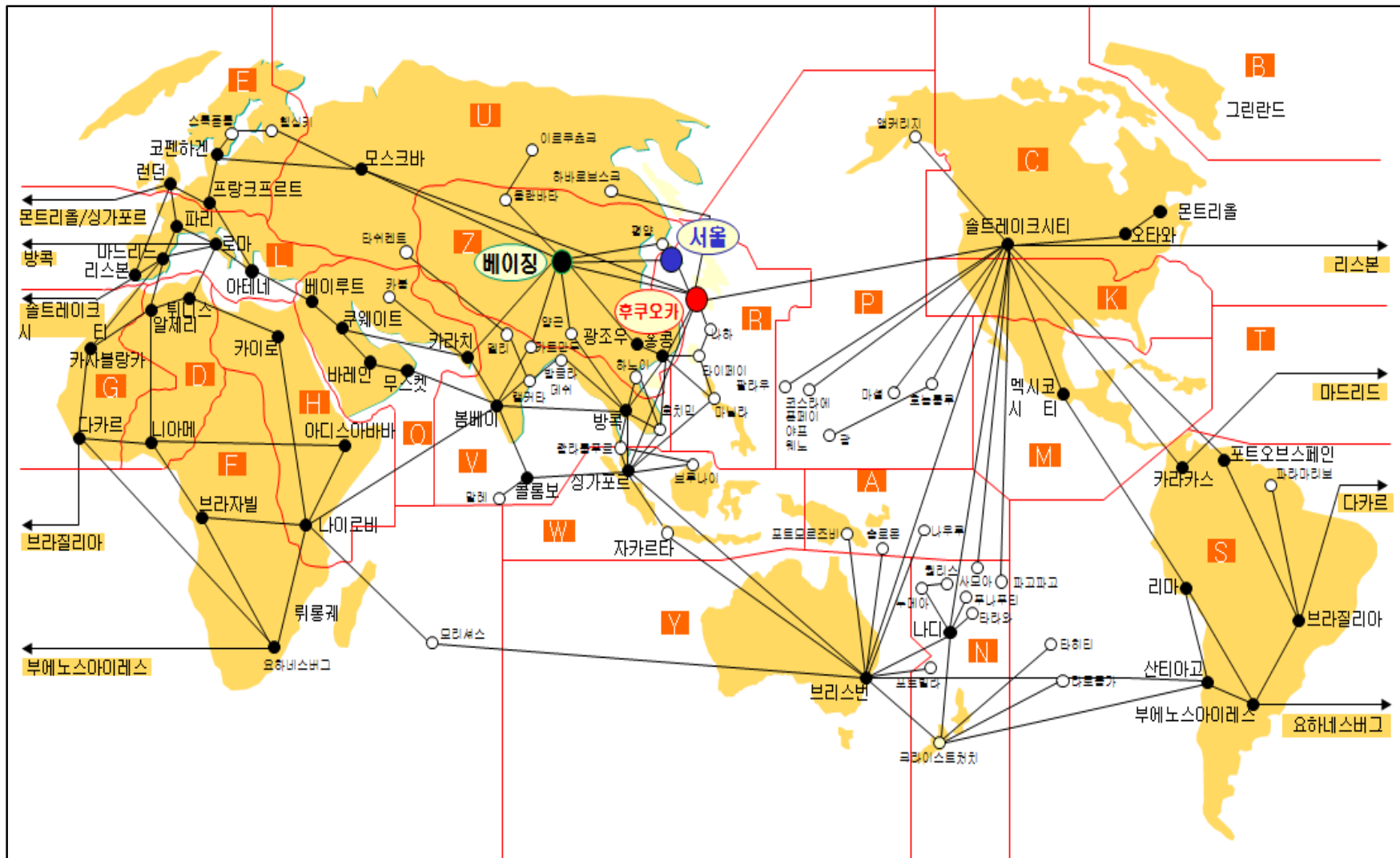
| 01 항공고정통신센터 소개

항공고정통신센터 구성도(국내)



| 01 항공고정통신센터 소개

항공고정통신센터 구성도(국제)



■ 02 항공고정통신시설(AFTN/AMHS) 소개

01 AFTN

02 AMHS

02 항공고정통신시설(AFTN/AMHS) 소개

AFTN이란



- Aeronautical Fixed Telecommunication Network
- 전 세계 국제민간항공기구(ICAO) 가입국가(가입자) 간 항공기 운항업무 지원과 안전 운항을 위한 형식화된 **항공정보 교환**을 위해 지상국 간 구성된 항공고정통신망
- 수신처를 기반으로 전달하는 **텍스트 메시지(전문)**



NOTAM



Flight
Plan



Meteorological
Info

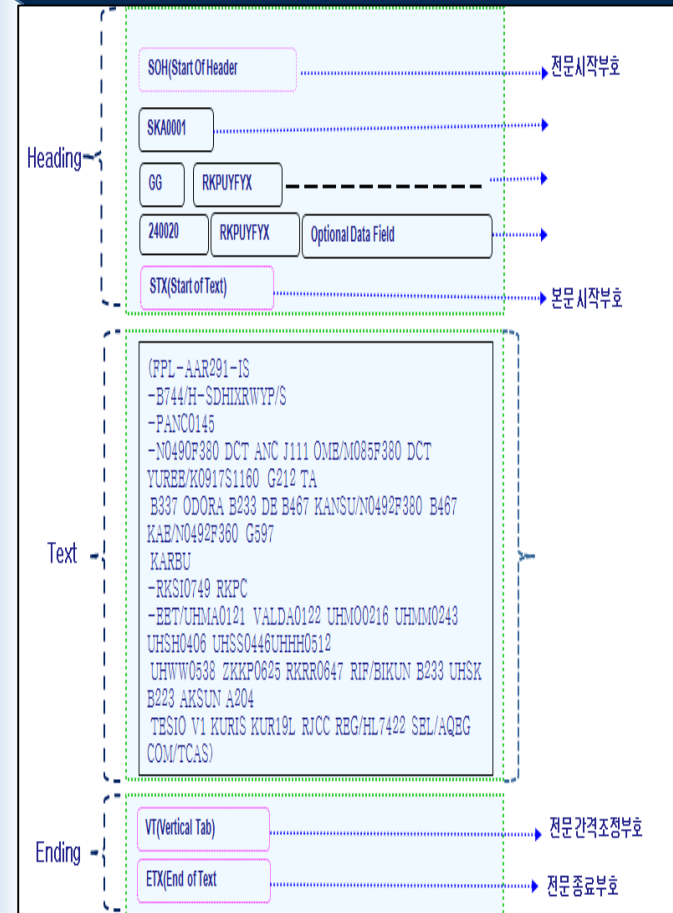


Take-Off
Landing Info

02 항공고정통신시설(AFTN/AMHS) 소개

AFTN의 데이터 = 전문

전문 부분		전문 부분의 구성	구 성 요 소
T H E H E A D I N G	두 문	전문시작문자	1개의 문자 (0/1)
		전송식별부호	a) 송신단말기 문자 b) 수신단말기 문자 (예: NRA062) c) 채널식별 문자 d) 채널일련 번호
		(필요시) 추가서비스정보 식별부호	a) 1개의 SPACE b) 10개 이하의 문자 (예: 270930)
	수신처	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED
		우선순위 약어	관련된 2개의 문자 그룹
		수신국 주소	1개의 SPACE 8개의 문자 그룹 - 각 수신국에 대한 순서 제공 (예: →EGLLRZX→EGLLYKYX→EGLLACAD)
	발신처	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED
		발송시간	전문이 발송된 때의 6-숫자 일,시 그룹
		발신국 주소	1개의 SPACE 전문 발신국을 나타내는 8개의 문자 그룹
		선택두문정보	a) 1개의 SPACE b) 추가선택데이터는 69자를 초과할 수 없다 (2.3.13.2.2.6 참조)
정렬부호		1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	
본 문	본문시작문자	1개의 문자 (0/2)	
	본문의 시작	특정 수신국의 식별부호 (필요시)와 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시)----- 이하 생략	
	전문의 본문	전문의 마지막 행을 제외하고 본문이 인쇄되는 각 행의 끝에서 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED가 있는 전문 본문	
	확인 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 CFM에 이어서 확인되어질 본문의 부분	
	정정 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 COR에 이어서 이전 본문에 있는 오류의 정정	
종 료	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	
	Page-Feed Sequence	1개의 문자 (0/11)	
	전문종료문자	1개의 문자 (0/3)	



02 항공고정통신시설(AFTN/AMHS) 소개

AFTN의 데이터 = 전문

File View Edit Help

Send+Close Load Store Print

Prio. GG

Addressees EBBRYZYX

Filing Time

Originator EGGGTEST

☐ Extended Header

Message Type: Free Text Lines/Chars: 1/27

RQM/SAEGLL,EGKK/FTEGLL,EGKK

☐ Send message without parsing AFTN/AFS IA5

Filed By TEST_PILOT.TEST_PILOT Group TEST_PILOT User TEST_PILOT

우선순위(Priority)

- 조난전문: SS
- 긴급 전문: DD
- 비행안전: FF
- 기상/비행규칙/항공정보: GG
- 항공행정: KK

수신처 주소

주소체계

- 8자 구성(ex. RKSSYFYX)
- 처음 4문자 ICAO 지역주소
- * 감해: RKPK 제주: RKPC
- 대구: RKTN 청주: RKTU
- 일본: RJWJ 중국: ZBBB
- 등

발신처 주소

전문작성시간(DDHHMM)

메시지 본문(Body)

- 허용문자
- * 문자: ABC_Z
- * 숫자: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
- * 기타부호: - ? : () . , ' = / +

02 항공고정통신시설(AFTN/AMHS) 소개

AFTN이란(계속)

AFTN의 한계점

01

1800

AFTN 메시지당
1800개의 문자 제한과
최대 21개의 수신처로
제한

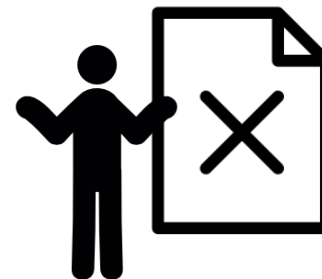
02



.png, .jpg, .mp4, .dat...

첨부파일, 각종 멀티미디어
데이터 전송 불가능
(Only text)

03

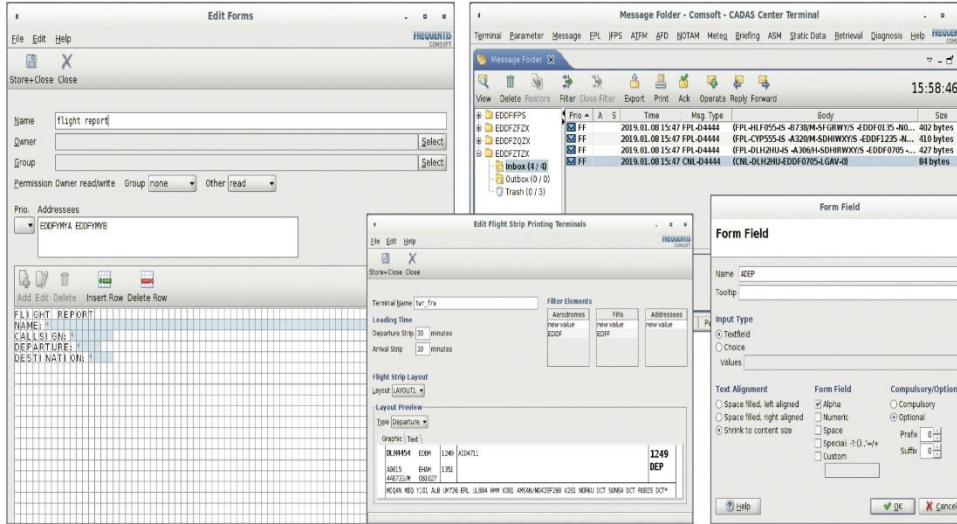


메시지 송신 시
수신 측에서 받았는지 혹은
중간에 유실·반송됐는지 등
수신확인 기능 부재

해당 문제점을 개선한 AMHS

02 항공고정통신시설(AFTN/AMHS) 소개

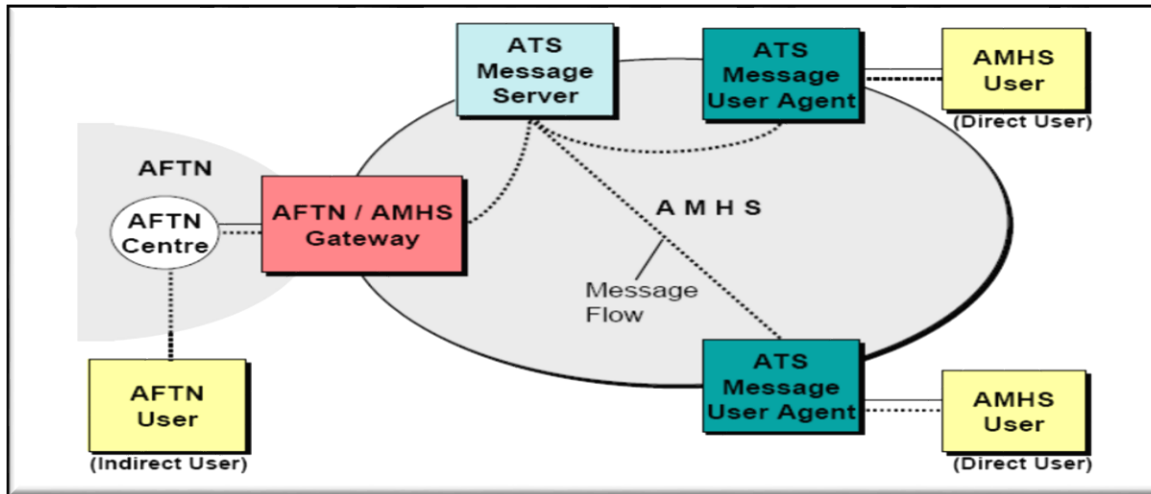
AMHS란



AMHS GUI

ICAO 주관으로,
AFTN의 한계 극복을 위해 발전된 형태의
항공 메시지 처리 시스템

X.400 프로토콜을 통하여 개발되었으며,
상용 E-Mail과 유사한 형태 제공



AMHS Concept

연계를 위하여
AFTN/AMHS 게이트웨이를
통해 형식 변환 후 데이터 교환

■ 03 인프라 장애보호 및 실제 장애사례 소개

- 01 서버를 장애로부터 보호
- 02 네트워크를 장애로부터 보호
- 03 실제 장애 사례 소개

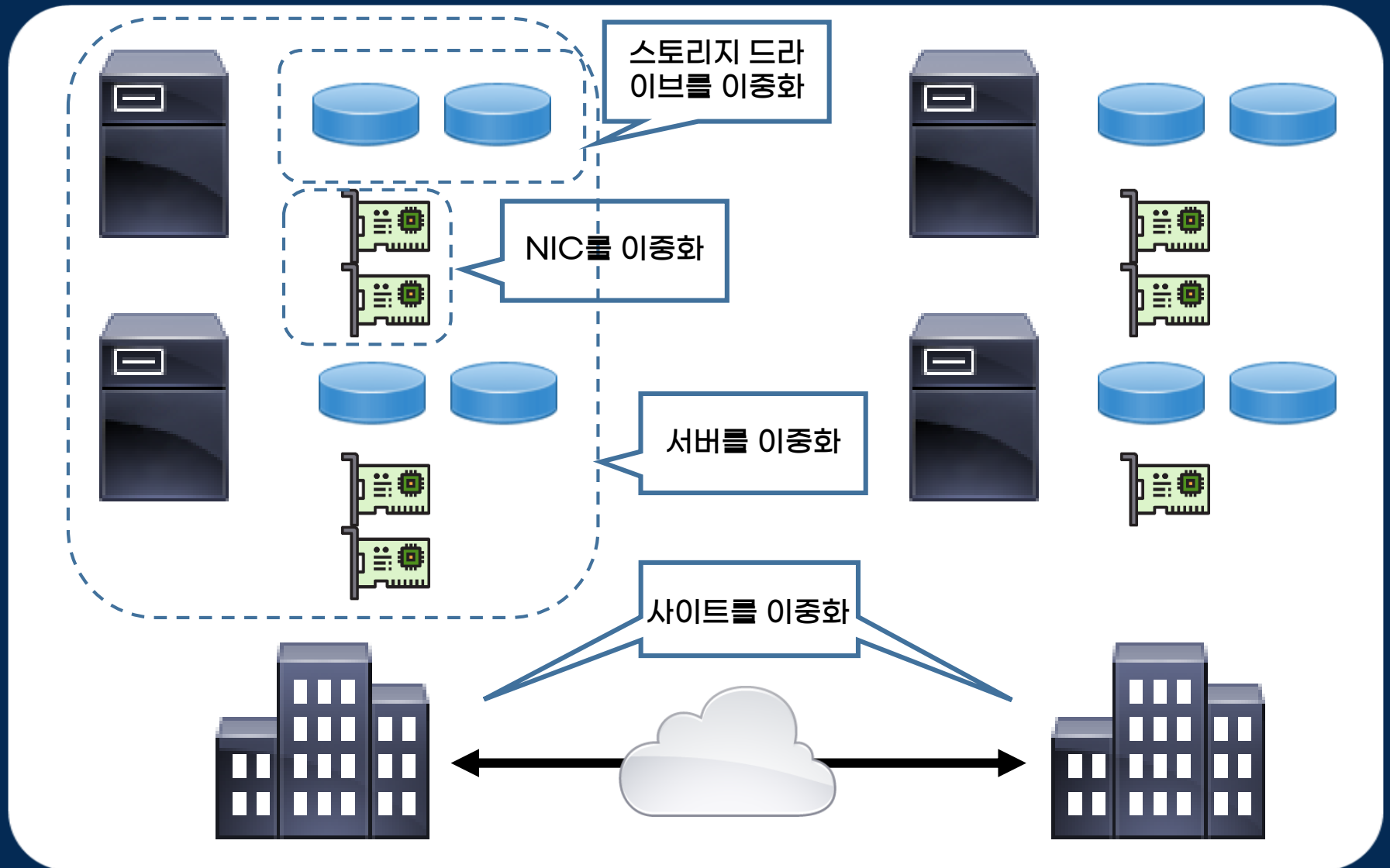
03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

서버를 장애로부터 보호

종 류	기 술	개 요
다중화	티밍(본딩)	여러 개의 NIC를 논리적으로 하나로 보이게 한다.
	RAID	여러 개의 스토리지 드라이브를 논리적으로 하나로 보이게 한다.
	클러스터링	여러 대의 서버를 논리적으로 하나로 보이게 한다.
	서버 부하분산	여러 대의 서버에 통신을 분배하여 처리 부하를 분산시킨다.
	DR센터	사이트 간 이중화를 통한 재해 복구
백업	소산백업	별도 백업서버 구축을 통해, 백업 데이터를 일정거리 이상 이격
	로그관리	별도 로그를 통하여 트러블 슈팅 및 각종 장애 원인 분석

03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

서버를 장애로부터 보호



03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

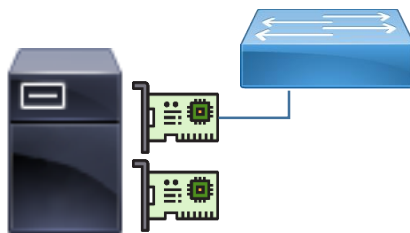
서버를 장애로부터 보호

본딩

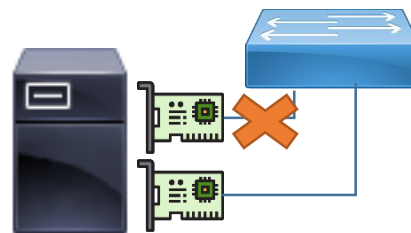
- 여러개의 물리 NIC을 논리적으로 하나의 NIC으로 취급하는 기술
- 논리적으로 하나의 NIC으로 취급한다는 것은 여러개의 물리 NIC에 대해 하나의 IP주소를 할당을 의미

폴트 톨러런스

통신대역은 NIC 하나 분 밖에 안되지만 데이터의 흐름을 파악하기 쉽다



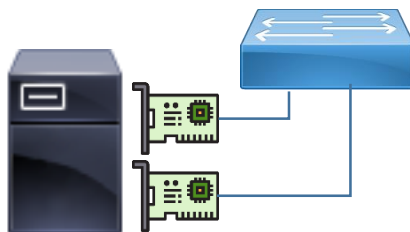
정상시는 한쪽만으로 통신



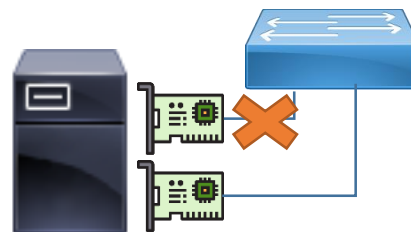
장애 발생 시 다른 한쪽의 물리 NIC으로 통신

로드 밸런싱

통신대역이 NIC 개수만큼 늘어나지만 데이터의 흐름은 파악 어렵다



정상시 양쪽 물리 NIC 통신



장애 발생 시 한쪽 물리 NIC으로 통신

03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

서버를 장애로부터 보호

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)

- 여러 개의 스토리지 드라이브(HDD/SDD)를 하나의 드라이브처럼 보이게 해서 **다중화와 고속화**를 꾀하는 기술
- HW RAID: 별도의 RAID Array 컨트롤러를 이용해 구성
특) 고속, 안정적, 고가
- SW RAID: RAID 소프트웨어를 이용해서 RAID를 구성.
특) 저속, 저렴한 비용

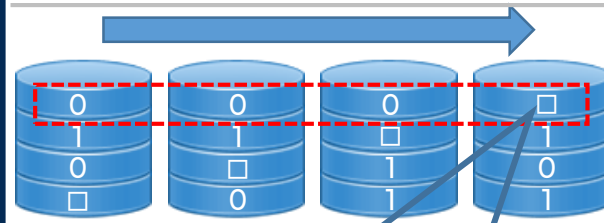
RAID 레벨

- ◆ RAID 0: 모든 하드디스크를 동시에 사용(스트라이핑)
특) 데이터 I/O 속도 ↑↑, 공간 효율성 ↑↑, 데이터 안정성 ↓↓
- ◆ RAID 1: '여러 드라이브에 동일한 데이터를 복사(미러링)
특) 데이터 안정성 ↑↑, 공간 효율성 ↓↓
- ◆ RAID 5: RAID 0의 공간 효율성, RAID 1의 데이터 안정성 모두 보장(패리티 비트)
특) 최소 3개 이상의 하드디스크가 있어야만 구성이 가능



스토리지 드라이브를 이중화

“안녕하세요~”



짝수가 되어야 하므로 패리티는 0
(짝수 패리티 기준)

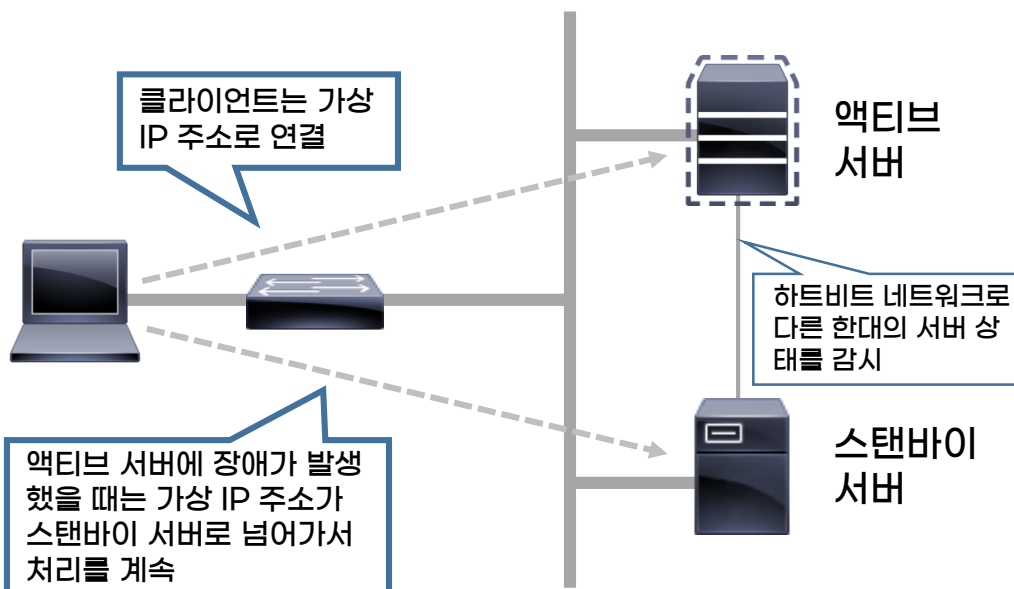
03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

서버를 장애로부터 보호

클러스터(Cluster)

- 여러 대의 서버를 네트워크로 연결하여 전체적으로 하나의 서버처럼 보이게 하는 기술
- 메인시스템과 대기시스템의 복수의 서버를 준비하여, 메인시스템이 고장을 일으키면, 바로 대기하던 시스템으로 전환
- 하트비트로 서로의 상태를 감시

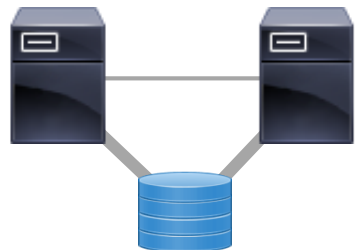
주요 동작방식



클러스터 구성의 스토리지 소유 방법

공유 스토리지 구성

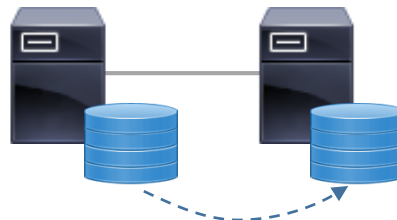
여러 대의 서버가 공유하는 스토리지를 마련하여 데이터의 무결성을 확보. 확장성이 높아 대규모 시스템에 적합



공유 스토리지

데이터 미러 구성

스토리지를 완전히 똑같은 내용으로 복제 (리플리케이션)하여 데이터의 무결성 확보. 저가로 구축할 수 있어, 소규모 적합

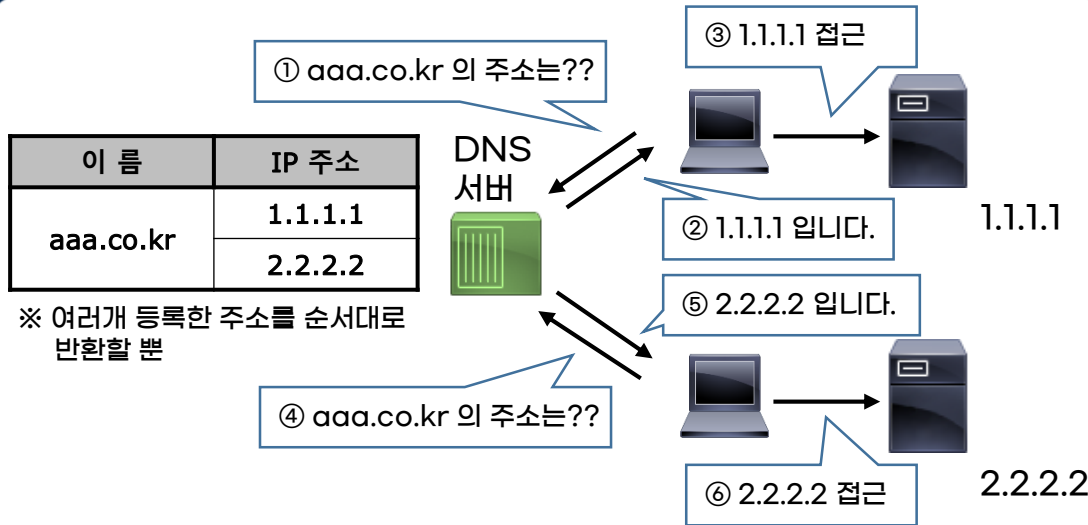


리플리케이션

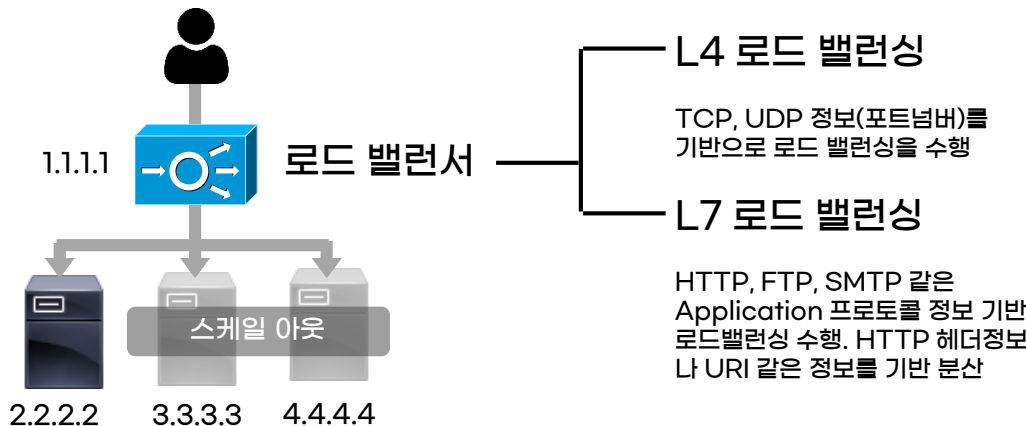
03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

서버를 장애로부터 보호

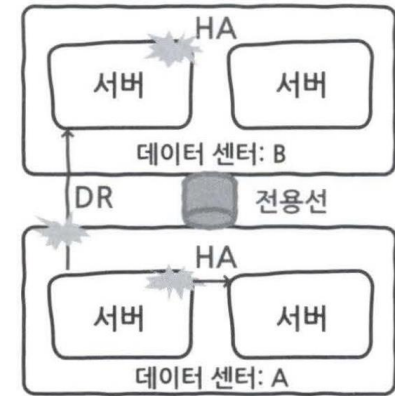
서버 부하분산(로드밸런싱)-DNS 서버를 통한 라운드 로빈 방법



서버 부하분산(로드밸런싱)-부하분산장치(로드밸런서) 사용



사이트 간 이중화(Disaster Recovery)



※ 정보시스템 재해복구지침 6.3 재해복구 센터의 위치 선정 → 15~80km의 이격 거리 확보 고려

- 미러 사이트
- 핫 사이트
- 웜 사이트
- 콜드 사이트



03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

서버를 장애로부터 보호

백업

장애대책을 생각할 때 이중화 등을 도입해서 서비스를 지속하는 것도 중요하지만, 만일의 경우에 대비해서 백업을 만들어두는 것도 매우 중요

시스템 백업

OS나 미들웨어 등 일반 서버의 로컬 디스크 영역을 백업

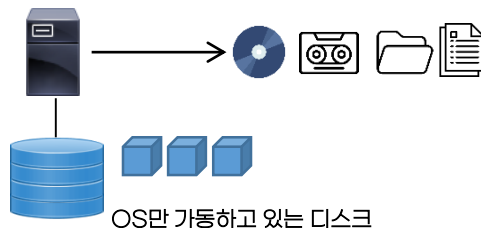
취득시점

- 초기 구축 후
- 대규모 구성 변경 시

취득방법

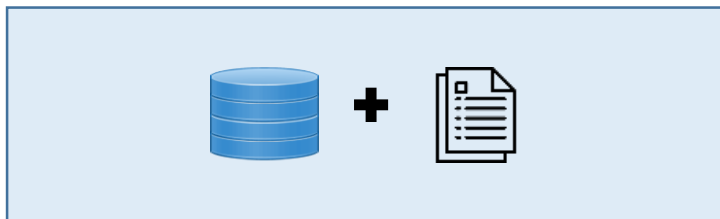
- OS 명령(tar,dump 등)
- 백업 소프트웨어

임시 파일, 프로세스 가동 정보 등 안전한 백업을 위해 계획된 시스템 정지 일정에 맞추어 실시



데이터 백업

매일 변경되는 데이터가 손실되지 않도록 하는 것으로 취득 빈도가 높다. 데이터 백업은 저널 로그로 보완한다.



데이터베이스 백업

03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

네트워크를 장애로부터 보호

종 류	기 술	개 요
L3	HSRP(VRRP)	라우터 백업을 통해 게이트웨이 이중화
L2	이더채널	링크 애그리게이션. 링크 이중화로 대역폭 확장 및 향상된 장애회복
	STP	L2 단의 다중 경로의 안정성을 확보. 루핑 방지

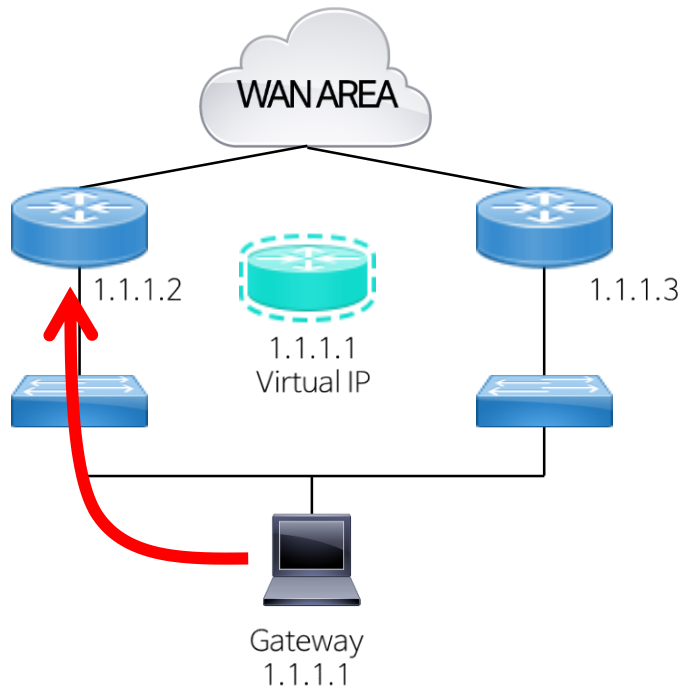
03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

네트워크를 장애로부터 보호

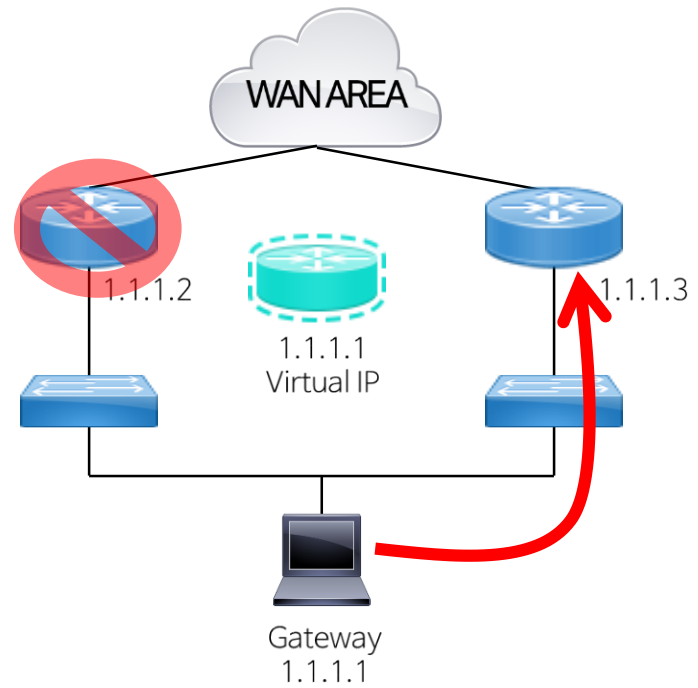
HSRP

- 디폴트 게이트웨이 이중화
- 버추얼 라우터(Virtual Router)가 가상 MAC 주소, 가상 IP 주소를 가지고 두 라우터가 헬로우 패킷을 주고받아 액티브 라우터가 버추얼 라우터 역할 수행

HSRP 동작방식 - 평소



HSRP 동작방식 - L3 장애시

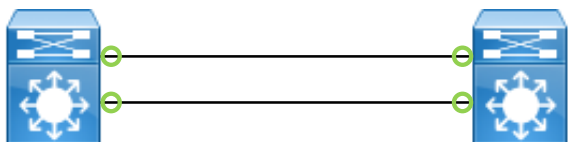


03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

네트워크를 장애로부터 보호

이더채널 & STP

이더채널



링크사용률 향상

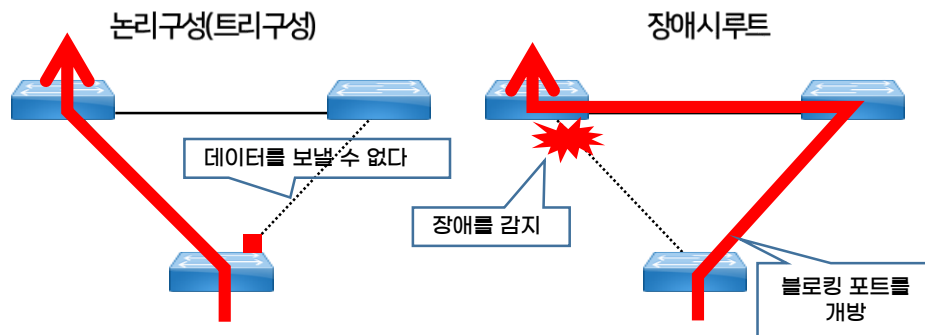
두개이상의 물리인터페이스로 구성된 논리 인터페이스를 이용해 모든 물리인터페이스를 액티브 상태로 사용.

스위치와 스위치 or 스위치와 서버 간 네트워크 대역폭이 물리인터페이스 수량만큼 확장

향상된 장애회복

논리인터페이스를 구성하는 물리인터페이스 중 일부에서 문제가 발생하더라도 나머지 물리인터페이스로 서비스를 유지

STP



데이터링크 계층 다중화

물리적으로 루프하는 네트워크의 어딘가의 포트를 막아서 논리적으로 트리구성을 만드는 프로토콜

패킷이 흐르는 경로 어딘가 장애 발생 시 블로킹 포트를 열어 우회 경로를 확보

03 장애보호 및 실제 장애사례 소개

실제 장애사례 소개

01

RAID6에도 날아간 DB



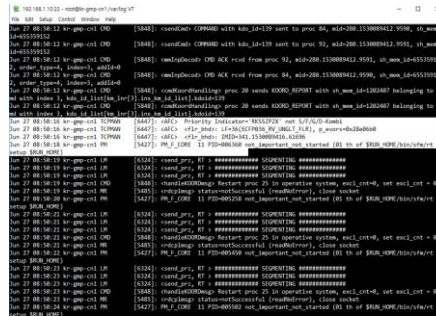
동일 서버내 두개 이상의 디스크가 동시 고장나는 일은 보통 없을거라 생각하지만

동시 구입한 디스크는 동일 제조사의 동일 생산라인에서 만들어진 경우가 종종 있음

두개의 디스크 동시 장애를 보장하는 RAID6 구성이었으나, 디스크가 3개 동시 장애로 서버 복구 불가, 재설치

02

부적절한 데이터의 DB 장애로 서비스 운영불가

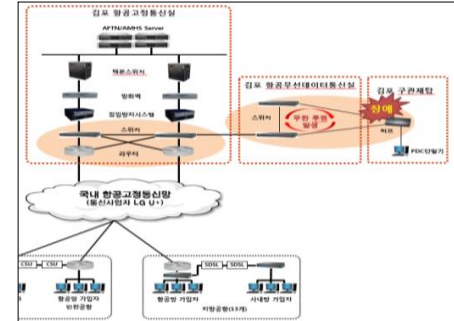


잘못된 헤더의 데이터가 항공사가 입자로부터 서버로 유입, 이를 예외 처리 못하고 데이터베이스에 저장

이로 인하여, 서버 어플리케이션이 잘못된 DB 참조로 인해 프로세스가 재시동 반복

03

루핑현상으로 네트워크 전체 장애



김포 항공무선데이터통신 ↔ 구 관제탑 네트워크 구간 루프 구조 발생

해당 허브는 구형으로 STP 기능 정상지원 X

해당 네트워크 대역 전체 장애로 항공 고정통신 데이터에도 영향을 줘 전국 서비스 불가

Q&A